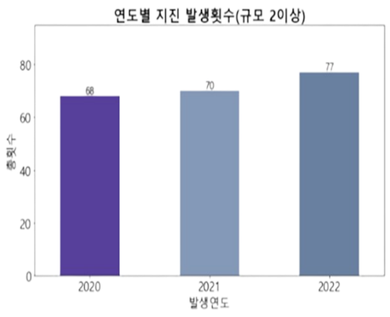
복합재난 지능형 비상구 유도등
Composite Disaster Intelligent Emergency Exit Guide Light

배성규 Sunggyu Bae
양희람 Huiram Yang
장성준 Seongjune Jang
김지승 Jiseung Kim
정지원 Jiwon Jeong
지도교수 박재성 Jaesung.park@pusan.ac.kr

Introduction

- 2023년 전국에서 발생한 화재 건수는 총 38,357건, 화재로 인한 인명피해는 사망자 284명, 부상자 2,204명으로 총 2,488명임
- 연도별 규모 2.0 이상 지진 발생횟수도 점차 증가함
- 또한 일본, 대만 등 한국 주변국의 지진 재난 피해 소식이 국내에 많이 알려지고, 최근 한국에서도 지진 재난 피해가 발생하면서 지진에 대한 우려가 증가하고 있는 추세임
- 공동주택 등 주거시설이 이러한 재난 상황에 취약하며, 이러한 상황에서는 해당 재난 상황에 알맞은 대피요령이 필요
- 따라서, 비상구 유도등에 유해 가스 감지 기능, 지진 발생 감지 기능을 부착하여 재난 상황을 인지하고, 재난 상황에 알맞은 대응을 하도록 도움을 주는 비상구 유도등을 구상하게 됨



< 2023년 화재 및 인명피해 발생 현황 >

구분 / 연도별	화재건수	인명피해 (명) 계	사망	부상
2023년	38,857	2,488	284	2,204
2022년	40,113	2,669	342	2,327
전년 대비	-1,256(-3.1%)	181(-6.8%)	-58(-17.0%)	-123(-5.3%)
10년 평균	41,050	2,317	315	2,002

Material and Method


- 라즈베리 파이 4



- SD 카드


- 가스 감지 센서


- 비상구 유도등


- ADC


- LED 스트립


- 스피커

가스 감지 센서 작동원리

- 화재 감지에는 일반적으로 광전식을 사용함
- 광전식보다 정밀한 감지가 가능한 이온식 가스 감지 센서를 사용
- 한국에는 화재 발생 시의 일산화 탄소 임계기준이 없음
- 따라서 미국의 일산화 탄소 *임계기준을 사용함
- 70ppm 미만 1분 지속 시, 축적된 데이터 값 초기화
- 가연성 기체가 유입에 의한 센서의 저항이 증가함.
- 기준값(ppm) 이상을 감지하면 LED 스트립으로 붉은 색의 빛을 내고, 화재 발생 시 행동요령을 알려주는 음성 안내 파일을 재생함

- **일산화탄소의 ppm 유도 식**

$$ppm = \left(log_{10}\left(\frac{Rs}{Ro}\right) - 0.72\right) \div (-0.34) + 2.3$$

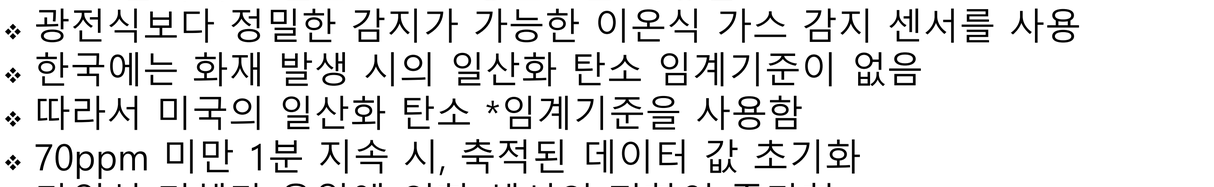
- **보정 식**

$$R_s = \frac{maxADC - rawADc}{rawADC} \times R_L \quad , (R_L = \text{센서의 저항값})$$

* **임계기준(ppm)**

20	70	150	400	800
정상농도	1시간	10분	4분	즉시

- **가스중독 시 증상**
 400ppm: 장시간 노출 시 두통 유발
 800ppm 이상: 2시간 이내 실신

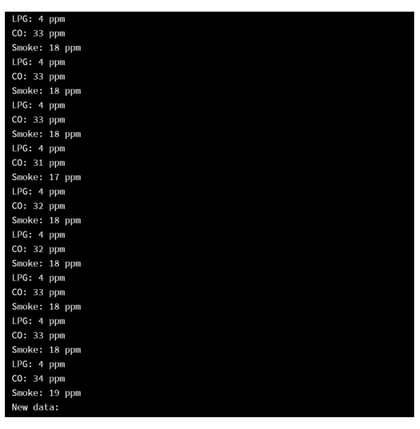


- 코드 도식화

- **실시간 측정**



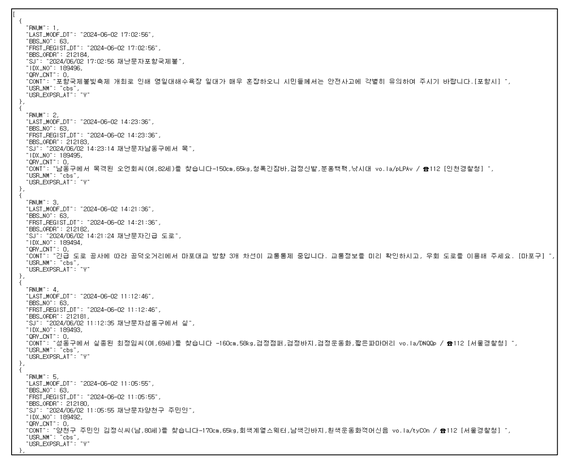
- 새로운 데이터 인식



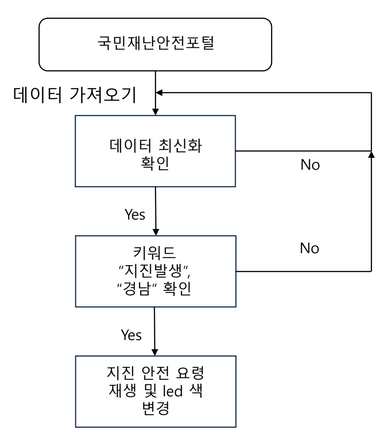
- 측정값 출력

지진 감지 및 안내 원리

- 진동감지 센서는 지진을 감지하는 역할을 하기에는 성능적으로 정밀하지 못함
- 국가지진종합정보시스템(NECIS)을 통해서 지진조기경보를 제공받으려 했으나, 연구 목적이 아닌 지진 발생 현황 확인을 위한 기상청 홈페이지에서 공개되는 자료 획득을 위한 경우에는 사용이 불가함
- 따라서, 국민재난안전포털의 긴급재난문자에서 크롤링을 통한 지진 정보를 얻어 오는 방식을 채택
- 지진이 감지되면, LED 스트립으로 황색의 빛을 내고, 지진 발생 시 행동요령을 알려주는 음성 안내 파일을 재생

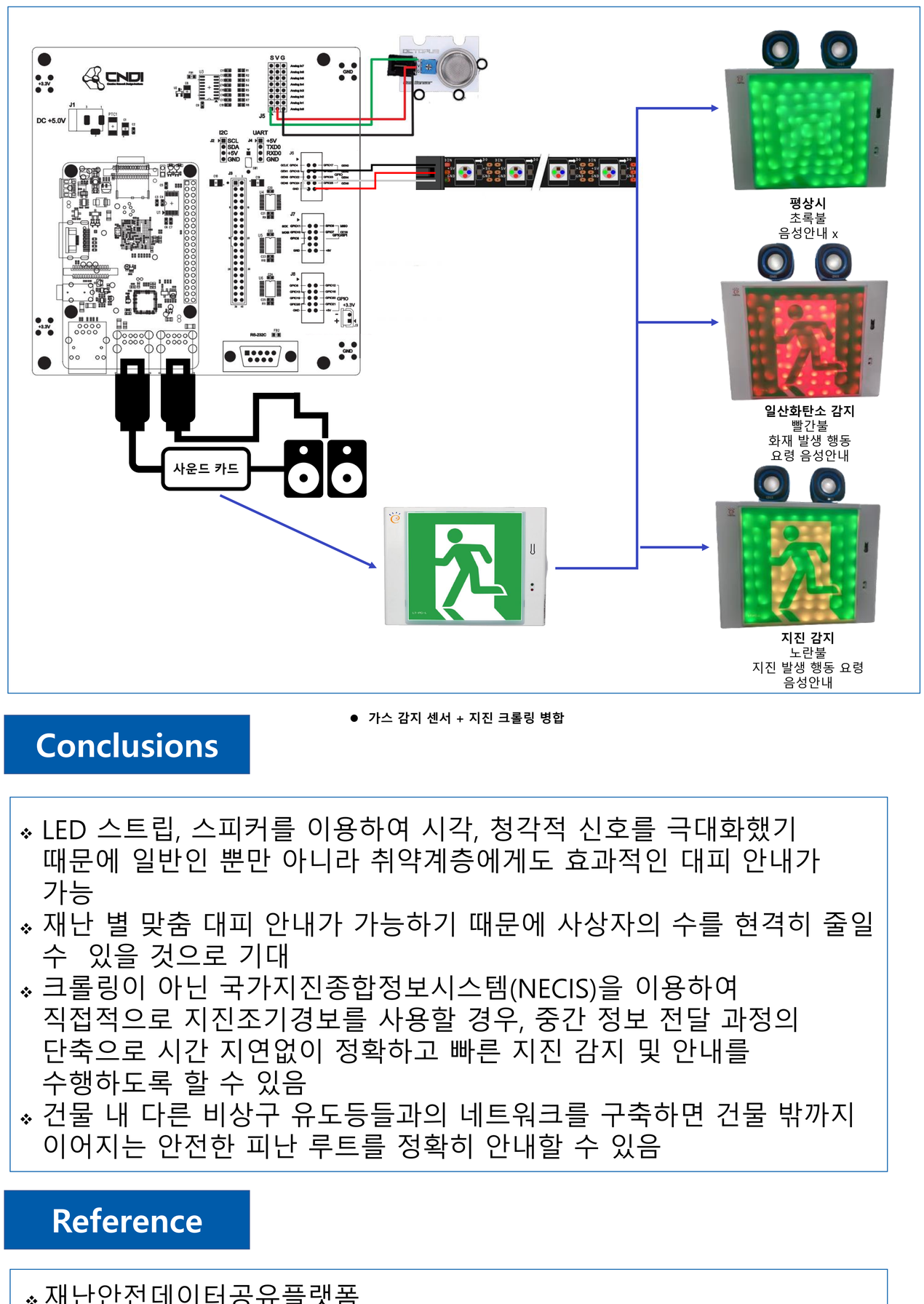


- 지진정보 크롤링 사진



- 코드 도식화

Results and Discussion



- 가스 감지 센서 + 지진 크롤링 병합

Conclusions

- LED 스트립, 스피커를 이용하여 시각, 청각적 신호를 극대화했기 때문에 일반인 뿐만 아니라 취약계층에게도 효과적인 대피 안내가 가능
- 재난 별 맞춤 대피 안내가 가능하기 때문에 사상자의 수를 현격히 줄일 수 있을 것으로 기대
- 크롤링이 아닌 국가지진종합정보시스템(NECIS)을 이용하여 직접적으로 지진조기경보를 사용할 경우, 중간 정보 전달 과정의 단축으로 시간 지연없이 정확하고 빠른 지진 감지 및 안내를 수행하도록 할 수 있음
- 건물 내 다른 비상구 유도등들과의 네트워크를 구축하면 건물 밖까지 이어지는 안전한 피난 루트를 정확히 안내할 수 있음

Reference

- 재난안전데이터공유플랫폼
- 소방청 국가화재정보시스템
- (Hanwei Electronics Group Corporation MQ-2)
- (Korea Gas Safety Corporation, "Gas accident Yearbook.," Publish report)
- 국민재난안전포털_긴급재난문자